

数据可视化实验一

冯思程-2112213-计算机科学与技术

2024 年 9 月 24 日

1 作品一（流行病历史）

1.1 回答

这张图展示了历史上多个流行病的时间线、死亡人数和它们的相对规模。

- 历史上各大流行病的死亡人数差距很大，比如黑死病导致了约 2 亿人的死亡，而 COVID-19 目前约为 690 万。
- 流行病的发生时间跨度很大，从公元 165 年的安东尼瘟疫到 2023 年的 COVID-19。
- 通过不同颜色和大小球体，我们可以清楚地看到每个疫情的影响范围和严重程度。

信：图中通过颜色和球体大小很直观地展示了流行病的严重程度，时间线也清晰。不过，较小的球体（如 SARS 和 MERS）不太容易被注意到。

- 改进建议：可以给较小的疫情加上更明显的标签，或者让它们的球体更突出一些。

达：图表基本上准确展示了各大流行病的影响，不过 COVID-19 的数据可能需要定期更新。而且发现球体外形都是类似的。

- 改进建议：可以使用动态更新的方式，尤其是对于仍在持续的疫情，比如 COVID-19。可以将球体外形改为对应病毒/细菌的形状，更加准确。

雅：整体设计美观，色彩和球体形状都很好地表现了数据的差异。时间线的渐变效果增加了图表的层次感。

- 改进建议：图表整体效果已经很不错了，但可以在右侧增加更多的文字说明，帮助读者理解图表中的一些细节。可以尝试将文字左右穿插排列，现在大部分都在左边，不平衡。

2 作品二（疫情造成的全球贫穷）

2.1 回答

这张图展示了由于疫情导致的全球贫困人口增长趋势，以及在假设无疫情的背景下对未来不同程度贫困人口的预测。

- 2020 年，由于疫情的影响，全球贫困人口数量增长，尤其是在生活费低于每天 1.90 美元、3.20 美元和 5.50 美元的群体中。
- 蓝绿色、黄色和红色的折线代表了不同贫困水平的增加，分别对应中等收入国家、较低收入国家和极端贫困国家的人口预测。
- 灰色线代表了疫情前的预测，可以看出，疫情使得全球贫困人口从减少态势转为增加趋势。

信：折线图清晰展示了不同收入水平贫困人口的预测趋势。蓝色、黄色和红色线条代表不同贫困程度，且颜色对比度高，易于理解。图中还通过文字对三种贫困水平做了详细说明，帮助读者理解数据。

- 改进建议：虽然折线图表达清晰，但可以在右侧增加一个小图例，直接标注三种颜色所代表的贫困水平，以便读者更快速地获取信息。

达：图中准确反映了疫情对全球贫困的影响。预测值与疫情前的预测值作了对比，说明了疫情对世界经济的巨大冲击。

- 改进建议：文字可以进一步精简，这幅图中的文字太多，可能不利于读者立即了解作者想表达的含义。

雅：黑色背景与三种颜色的折线形成强烈对比，视觉效果突出。简洁的设计让读者能够集中注意力在数据上。

- 改进建议：黑色背景虽然突显了线条，但或许可以考虑柔和的深色背景，让视觉效果更柔和一些，不至于让人感到视觉疲劳。文字少一点可能会让读者更愿意阅读。

3 作品三（无家可归的人会去往何方）

3.1 回答

这张图展示了无家可归者从原籍城市前往不同城市的流动趋势，并根据城市的收入中位数进行了划分。

- 88% 的无家可归者选择前往收入中位数较低的城市，而 12% 的人则选择了收入中位数较高的城市。
- 流动的线条颜色由红色（高收入）渐变为蓝色（低收入），图中还特别标注了两个例子：Chico 到 Seattle（收入更高）和 New York 到 San Juan（收入更低）。
- 图右侧的分布图清楚地具体地展示了前往不同收入水平城市的人数分布。

信：图表清晰地展示了无家可归者的流动方向，颜色的渐变和线条流动方向直观易懂，12% 和 88% 的比例也通过颜色对比突出了出来。右侧的分布图有效地支持了数据的呈现。

- 改进建议：可以增加更多的城市示例，帮助读者更好理解具体的流动趋势。

达：这张图表忠实反映了无家可归者流动的真实数据，并且通过颜色和线条的变化传递了明确的信息。数据与视觉呈现高度吻合。

- 改进建议：可以进一步标注每条线的具体数量，帮助读者更明确了解流动的人数，添加了具体的人数信息，让这张图能容纳的信息更多。

雅：这张图的设计简洁且具有美感。颜色的渐变和流动线条营造出动态感，红蓝对比也增强了视觉吸引力。

- 改进建议：可以在背景中加入一些细微的图例或解释性文字，让信息传递得更为顺畅。

4 作品四（星空下的夜晚）

4.1 回答

这组图展示了在不同美国国家公园的住宿类型（木屋、房车、帐篷和附近村庄）随时间变化的情况，每个子图显示了全年四季中不同住宿方式的受欢迎程度。

- 每个图展示了不同景区（如 Yellowstone, Yosemite 等）在一年四季中各类住宿方式的使用情况，颜色区分了不同的住宿类型（黄色代表木屋、绿色代表房车等）。
- 圆形图通过半径变化反映了住宿数量，颜色的范围则表示气温的变化，红色表示气温高于 21°C，白色表示气温低于 10°C。
- 从图中可以看到，不同季节和地点，住宿方式的偏好有很大差异，比如夏季时，房车和帐篷在各大景区更受欢迎，而冬季房车和木屋的使用率相对较高。

信：图表直观地展示了住宿数量与气温的关系，以及不同景区在一年中的变化趋势。不同颜色清楚地标识了不同的住宿类型，线条粗细和位置准确传递了住宿的普及程度。

- 改进建议：在图例部分可以增加一些关于季节的额外说明，比如标注更明显的季节变化，这样图表能够更好地展示季节对住宿选择的影响。

达：图中反映了不同景区在全年中的住宿模式变化，并且通过气温的变化展示了这些数据是如何受到自然环境影响的。整体信息传递准确无误。

- 改进建议：可以在每个子图上方增加一些总结信息，帮助读者快速理解不同景区的住宿模式主要变化在哪里。

雅：整体设计简洁清晰，颜色的使用柔和且不冲突，各个景区的对比也十分直观。每个子图的布局使得读者可以轻松比较不同景区的情况。

- 改进建议：虽然整体视觉效果很好，但可以考虑增加一点点对线条粗细的动态说明，帮助读者更好理解不同线条所代表的住宿数量。

5 作品五（最流行的女孩名字）

5.1 回答

这张图展示了从 1930 年到 2020 年间，不同年份最受欢迎的女孩名字及其在新生儿中的百分比变化。每个名字的流行程度以山形图的高度表示，显示出名字的使用趋势随时间的变化。

- 从图中可以看出，每个名字在不同年代有明显的流行峰值，比如 1950 年代的名字像 Marlene、Danielle 等，峰值较高，代表当时非常流行。
- 名字的流行趋势随时间推移而变化，某些名字的受欢迎程度在特定时期迅速上升，而后逐渐消失。
- 随着年代变化，名字的多样性逐渐增加，尤其是到了 2000 年代后，单个名字的流行峰值降低，意味着更多名字同时被使用。

信：图表清晰展示了每个名字在各年代的流行趋势，通过高度和宽度展现了名字的流行程度。名字与山形图一一对应，整体可读性较好。

- 改进建议：可以将每个名字字体或大小调整得更清晰些，特别是图表中下方的名字，因靠近 X 轴，名字与图线容易混淆。

达：图中反映了每个名字在不同年份的流行情况，通过精细的数据展示了名字流行的上升和下降趋势，反映了文化和时代背景对名字的影响。

- 改进建议：可以增加一个注释，解释为什么某些名字在特定年份突然流行，帮助读者更好理解名字变化的社会背景。

雅：设计简洁，山形图的波动呈现了名字流行的动态感，颜色统一没有视觉冲突，整体布局美观且易于比较不同年代的名字趋势。

- 改进建议：可以通过颜色变化区分不同时期的名字，以增强视觉层次感，同时让读者更快抓住不同时代的名字趋势。

6 作品六（太空竞赛）

6.1 回答

这张图展示了全球各国在不同轨道类型上部署的卫星情况，每个点代表一个卫星，并通过颜色、图标和明暗度展示了其所属类别、用途和发射时

间。

- 点的纵向位置表示卫星的轨道类型，从低地球轨道（LEO）到地球同步轨道（GEO）。横向位置代表卫星所属国家或地区（如美国、中国、俄罗斯等）。
- 不同颜色代表卫星的功能类别，包括通信、测试、研究等。图标则区分了卫星的用途（如商业、学术、国防等）。
- 点的明暗程度表示发射时间，越亮的点表示越近年发射的卫星，越暗的点代表发射时间较早。

信：整体信息丰富，图表清晰地展示了各个国家在太空领域的卫星部署情况。不同颜色和图标的区分使读者能够轻松理解每颗卫星的功能和用途。

- 改进建议：因为信息量较大，图表的图例需要不断参考，建议在每个类别下方再增加一些简短解释，帮助读者减少来回对照的步骤。

达：图表准确地传达了不同轨道上的卫星分布情况，各国的卫星数量和功能类别的划分也体现得很到位。发射时间的明暗差异也很好地呈现了卫星部署的历史进程。

- 改进建议：可以增加更多的历史数据分析，例如在特定时期的卫星发射高峰，以展示太空竞赛在时间上的动态变化。

雅：设计有条理，颜色和图标的运用让整个图表看起来整洁而不杂乱。深色背景与亮色点的对比增强了图表的可读性，同时视觉上也十分吸引人。

- 改进建议：虽然图表设计已经非常出色，但可以通过减少某些区域的重叠点或进行更好的点分布，进一步增强可视化效果的精致度。颜色可以调一调，有点视觉疲劳。